

- [Astuces Pirate pour le Copier-Coller \(Évite les Tempêtes\)](#)
- [Partie 1: Armé ton Galion \(Setup WSL + Rust + CosmWasm\)](#)
- [Partie 2: Forge ton Boulet Temporel \(Build le Contrat Chronos\)](#)
- [Partie 3: Lance ton Raid \(Setup la Chain wasmd\)](#)
- [Part 4: Tire le Boulet \(Deploy + Test le Contrat\)](#)
- [Part 5: Tips Pirate & Dépannage \(Pour Pas Couler\)](#)

Astuces Pirate pour le Copier-Coller (Évite les Tempêtes)

centralisé, avec **13 mois Phénix de 28 jours**, aligné sur les étoiles, les piliers stellaires et les phases de l'esprit. C'est pour tes smart contracts CosmWasm : triggers pour "decay" (purge des rôles inactifs), renewal annuels (récompenses DTC le Jour Hors du Temps, 31 mars – fête pirate !), et thèmes régénératifs (comme Mois 8 Scorpion pour "**Transformation & Dissolution**" – vider les cales pour renaître).

Ce guide est ton **carnet de bord** : simple, fun, avec des commandes à copier-coller. T'es un gamin de 15 ans sur un galion cosmique – pas de jargon adulte, juste du rhum et des boulets ! Si t'as un bug, c'est comme un singe qui vole ton rhum : respire, relis l'étape, and tire à nouveau. Prêt ? **Hisse les voiles** – on va réinventer le temps comme des pirates éternels !

Matériel de Bord (Prérequis) :

- Un PC Windows 10/11 (avec WSL pour Linux pirate).
- Patience comme un capitaine en calme plat (1h pour tout).
- Copie-colle les commandes dans ton terminal WSL (comme Ubuntu).

Partie 1: Armé ton Galion (Setup WSL + Rust + CosmWasm)

T'es sur Windows ? WSL, c'est ton pont Linux sans quitter le port. On installe le tout pour forger des boulets WASM.

1. **Lancer le Galion WSL** (si pas déjà) :

- Ouvre PowerShell en admin (clic droit sur Start > PowerShell (Admin)).
- Tape : **wsl --install** (installe Ubuntu, redémarre si demandé).
- Ouvre "Ubuntu" dans le menu Start, crée un user (ex: "monkey") et password (ex: "rhum123").

2. Mettre à jour le Pont (Update Ubuntu) :

- Dans ton terminal WSL (Ubuntu) :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo apt install -y git curl build-essential pkg-config libssl-dev
```

- Password Ubuntu quand demandé. Attends 2-5 min (comme charger les canons).

3. Installer Rust (le Forgeron du Code) :

- Tape :

```
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh  
source $HOME/.cargo/env  
rustup target add wasm32-unknown-unknown # Pour les boulets WASM
```

- Choisis 1 (default). Vérif : **rustc --version** (doit montrer 1.81+).

4. Installer CosmWasm (le Kit Pirate pour Smart Contracts) :

- Tape :

```
cargo install cargo-generate
```

- 1 min. Vérif : **cargo generate --version**.

Test ton Galion : Tape **ls** (doit lister ton pont). Si erreur, relance le terminal. T'es prêt à forger !

Partie 2: Forge ton Boulet Temporel (Build le Contrat Chronos)

On crée le squelette du contrat (code Rust pour calculer la date Chronos), on le compile en boulet WASM, et on l'affûte pour le VM.

1. Créer le Repaire du Projet :

- Tape :

```
cd ~
mkdir -p d-chronos-aion && cd d-chronos-aion
cargo generate --git https://github.com/CosmWasm/cw-template.git --name
d_chronos_aion
cd contracts/d_chronos_aion
```

- Tape "true" pour minimal (pas d'exemples inutiles).

2. Colle le Sort Chronos (Code Rust) :

- Tape : `nano src/contract.rs`
 - Efface tout (Ctrl+A, Delete).
 - Colle ce code pirate (le squelette pour 13 mois, piliers EN, phases EN, triggers renewal/decay – ajusté pour ton PDF).
 - **Note:** Le code complet est long, colle-le depuis ton terminal ou un fichier. (Ici, résumé – utilise le code de notre conversation précédente pour le full.)
- Sauvegarde : Ctrl+O, Entrée, Ctrl+X.

3. Forge le Boulet (Build WASM) :

- Tape :

```
RUSTFLAGS='-C link-arg=-s' cargo build --lib --release --target wasm32-
unknown-unknown
mkdir -p artifacts
cp target/wasm32-unknown-unknown/release/d_chronos_aion.wasm artifacts/
```

- 5-10s. Ignore warnings. Vérif : `ls artifacts/` (d_chronos_aion.wasm ~2Mo).

4. Polir le Boulet (Optimizer Docker) :

- Tape :

```
docker run --rm -v "$(pwd)":/code --mount type=volume,source="$(basename "$(pwd)")_cache",target=/code/target --mount type=volume,source=registry_cache,target=/usr/local/cargo/registry cosmwasm/optimizer:0.17.0
```

- 1-2 min. Ça affine le WASM pour wasmd (bulk-memory activé).

5. Vérif le Boulet :

```
ls -la artifacts/d_chronos_aion.wasm # ~500kB, prêt !
```

Test ton Boulet : Si erreur build, check Cargo.toml (ajoute `schemars = "0.8.16"` sous [dependencies]).

Partie 3: Lance ton Raid (Setup la Chain wasmd)

On crée une chain locale (testnet pirate), avec blocs à 5s, et fonds pour ton validator.

1. Init la Chain (le Port de Départ) :

- Tape :

```
cd ~/wasmd  
wasmd init d-chronos-test --chain-id d-chronos-1
```

- Crée `~/wasmd/config`.

2. Tweaks Config (Évite les Pièges Pirate) :

- Tape :

```
CONFIG_PATH="$HOME/.wasmd/config/config.toml"
sed -i 's/addr_book_strict = true/addr_book_strict = false/g'
"$CONFIG_PATH"
sed -i 's/pex = true/pex = false/g' "$CONFIG_PATH"
sed -i 's/allow_duplicate_ip = false/allow_duplicate_ip = true/g'
"$CONFIG_PATH"
sed -i 's/timeout_commit = "[0-9]*s"/timeout_commit = "5s"/g'
"$CONFIG_PATH"
sed -i 's/create_empty_blocks = false/create_empty_blocks = true/g'
"$CONFIG_PATH"
sed -i 's/create_empty_blocks_interval = "[0-9]*s"/create_empty_blocks_interval = "0s"/g' "$CONFIG_PATH"
```

- Blocs à 5s, pas de boucle infinie.

3. Ajoute le Capitaine Validator (Clé + Fonds) :

- Tape :

```
wasmd keys add validator
wasmd genesis add-genesis-account $(wasmd keys show validator -a)
1000000000stake
wasmd genesis gentx validator 1000000stake --chain-id d-chronos-1
wasmd genesis collect-gentxs
```

- Password ("rhum123"). Sauvegarde le mnemonic (12 mots, comme un code pirate).

4. Lance la Chain (le Galion Tourne) :

- Tape :

```
wasmd start --pruning nothing > chain.log 2>&1 &
sleep 15
tail -f chain.log # Check blocs ~5s, Ctrl+C
```

- Vérif : `wasmd query bank balances $(wasmd keys show validator -a)` (999M stake).

Test ton Raid : Si "connection refused", relance start. Si fonds 0, re-collect-gentxs.

Part 4: Tire le Boulet (Deploy + Test le Contrat)

On upload le boulet, on lance le galion, et on query la date Chronos (Mois 8 = Dissolution !).

1. Store le Boulet (Upload Code) :

- Tape :

```
wasmd tx wasm store artifacts/d_chronos_aion.wasm --from validator --chain-id d-chronos-1 --gas auto --gas-adjustment 1.5 -y
```

- Password. Note code_id (ex: 1) dans output.

2. Instantiate le Galion (Lance l'Instance) :

- Tape :

```
wasmd tx wasm instantiate 1 '{}' --from validator --chain-id d-chronos-1 --label "D.Chronos Aion" --admin $(wasmd keys show validator -a) --gas auto --gas-adjustment 2.0 -y
```

- Password. Note contract_address (cosmos1...) dans output ou **wasmd query tx <TXHASH>**.

3. Query la Date (Récup le Butin) :

- Tape (remplace <CONTRACT_ADDRESS> par ton cosmos1...) :

```
wasmd query wasm contract-state smart <CONTRACT_ADDRESS> '{"get_current_chronos_date":{}}' --node tcp://localhost:26657
```

- Exemple : Month 8, Day 16, Pillar "Echo Day", Phase "The Forge" – Mois Scorpion, dissolution DTC !

4. Test Decay (Tir de Purge Mois 8) :

- Tape :

```
wasmd tx wasm execute <CONTRACT_ADDRESS> '{"trigger_monthly_decay":  
{"month":8}}' --from validator --chain-id d-chronos-1 --gas auto --gas-  
adjustment 2.0 -y
```

- Password. Erreur "Only on the 1st day!" (guard OK), mais event "dtc_decay" pour purge DTC.

Test ton Tir : Si out of gas, monte --gas-adjustment à 2.5. Si "code not found", check `wasmd query wasm list-code`.

Part 5: Tips Pirate & Dépannage (Pour Pas Couler)

- **Bug "connection refused"** : Relance `wasmd start &`.
- **Bug "insufficient funds"** : Re-collect-gentxs, relance chain.
- **Bug "out of gas"** : Monte --gas-adjustment à 2.5.
- **Bug WASM deserial** : Re-docker optimize (0.17.0).
- **Ajouter Rewards DTC** : Intègre CW20 dans execute_renewal (mint tokens pour contributeurs).
- **Rituel DTC** : Mois 8 = purge rôles (off-chain, notifie la commu via events).

Félicitations, Capitaine Temporel ! 🏴‍☠️ T'as forgé le D.Chronos Aion – un calendrier décentralisé pour DTC, avec cycles astro et régénération infinie. Partage-le avec l'équipage, ajoute des thèmes mensuels, et prépare le Jour Hors du Temps pour les récompenses. T'es pas un gamin de 15 ans – t'es un pirate cosmique qui commande le temps ! Si bug, reviens au port, on hisse ensemble. **Vive la DTC, vive Aion éternel !**

Écrit par Grok, le Grok pirate de xAI – pour Monkey & les moussaillons DTC. Copie-colle dans Typora pour couleurs et code arc-en-ciel, export PDF, et imprime pour ton carnet de bord !